Fizyoloji: Sınav İçin Kısa Özet

Diş Hekimliği 2. sınıf · Hücre · PSS · Sinaps · OSS ve refleksler · Kas · Sinir I–II · 42 sayfalık özetin kısaltılmış hâli

Siyah-beyaz baskı sürümü

1. Hücre Fizyolojisi

Membran

- Akıcı-mozaik model (Singer–Nicolson, 1972): çift katlı fosfolipit + integral/periferik protein + kolesterol.
- Lipitte çözünen (O_2, CO_2) zardan geçer; suda çözünen kanal kullanır.

Lipit	Bilmen gereken
Fosfatidilkolin (dış)	En bol; sürfaktan. L/S ≥ 2 → fetal akciğer olgun
Fosfatidilserin (iç)	Dışa çıkarsa apoptoz "beni ye" (Annexin A5). Skramblaz ↓ → Scott sendromu
Fosfatidilinositol (iç)	IP_3 + DAG öncülü; GPI bağı
Sfingomiyelin (dış)	Miyelin; sfingomiyelinaz ↓ → Niemann-Pick
Kardiyolipin (iç)	Mitokondri; Barth sendromu; VDRL (sifiliz)
Gangliozid	GM1 = kolera toksini reseptörü; kan grubu

Protein	Örnek
İntegral	Transmembran; kanal, taşıyıcı, reseptör
Periferik	Spektrin, ankrin (eritrosit şekli); distrofin (Duchenne'de yok)
GPI bağlı	CD55 + CD59 eksik → PNH; prion

Madde taşınması

Tip	Özellik
Basit difüzyon	Taşıyıcı yok, enerji yok
Kolaylaştırılmış	Taşıyıcı (GLUT). Stereoözgüllük, doygunluk, yarışma
Primer aktif	Doğrudan ATP: Na^+-K^+ ATPaz (3 Na^+ dışarı / 2 K^+ içeri), Ca^{2+} ATPaz
Sekonder aktif	Na^+ gradyanını kullanır. Simport: Na-glukoz, Na-K-2Cl · Antiport: Na-Ca (kalp), Na-H

Osmoz: su, düşük derişimden yüksek derişime. Endositoz (pino/fago/reseptör aracılı), ekzositoz, transsitoz.

Organeller (kısa)

Granüllü ER: protein · Düz ER: lipit/steroid, kasta Ca^{2+} · Golgi: paketleme · Mitokondri: ATP + apoptoz · Lizozom: sindirim · Peroksizom: H_2O_2, yağ asidi yıkımı · Sentrozom: bölünme.

Haberleşme

Otokrin (kendine) · Parakrin (komşu) · Nörokrin (sinaps) · Endokrin (kan) · Jukstakrin (temas, gap junction).

Reseptör kavramları: özgüllük, doygunluk, afinite, yarışma, agonist, antagonist.

5 reseptör tipi	Anahtar
1. İyon kanalı (iyonotropik)	Ligand / voltaj / mekanik kapılı
2. GPCR (metabotropik)	7 kez zarı geçer; heterotrimerik G proteini
3. Katalitik	Guanilat siklaz, serin/treonin kinaz, tirozin kinaz, TK ilişkili, tirozin fosfataz
4. RIP	İntramembranöz proteoliz, parça çekirdeğe gider
5. Çekirdek	Tip I: steroidler (şaperonla sitoplazmada) · Tip II: A, D vitamini, tiroid (DNA'da). Yetim reseptörler

```
Gs → adenilat siklaz → cAMP ↑ → PKA
Gq → fosfolipaz C → PIP2 → IP3 (Ca2+ salınır) + DAG (→ PKC)
NO / CO → çözünür guanilat siklaz → cGMP ↑ → PKG → Ca2+ ↓ → damar düz kası gevşer
```

İkinci haberciler: suda çözünen (cAMP, cGMP, IP_3, Ca^{2+}) · lipit (DAG) · gaz (NO, CO). **Aspirin** siklooksijenazı inhibe eder → tromboksan ↓ → çekim öncesi sorulur.

2. Periferik Sinir Sistemi I

- **Nöron tipleri:** psödounipolar, bipolar, multipolar, anaksonik. Golgi I uzun, Golgi II kısa akson.
- ~85 milyar nöron, 85 milyar glia *(Sinir I slaytında: 100 milyar, glia 10–50 kat, hocaya sor)*.
- Soma: Nissl (yalnızca nöronda), sentrozom yok → bölünemez. Aksonda Nissl yok.
- **Miyelin:** Ranvier boğumları ~1 mm aralıklı. İşlevleri: saltatorik ileti, yalıtım, enerji tasarrufu.

Lif	İşlev	m/s
Aα (Ia, Ib)	Propriosepsiyon, somatik motor	70–120
Aβ (II)	Dokunma, basınç	30–70
Aγ	Kas iğciği motoru	15–30
Aδ (III)	Hızlı keskin ağrı, soğuk	12–30
B	Otonom preganglyonik	3–15
C (IV), miyelinsiz	Yavaş künt ağrı, sempatik post.	0,5–2

> **Diş:** Pulpada Aδ keskin, yeri belli ağrıyı; C künt, zonklayan ağrıyı taşır.

Glia	Görev
Astrosit	K^+/NT dengesi, kan-beyin bariyeri; hasarda gliosis
Mikroglia	MSS makrofajı
Oligodendrosit	MSS miyelini, çok akson
Ependim	Ventrikül döşer, BOS
Schwann	PSS miyelini + nörolemma
Satellit	Gangliyon nöronlarını sarar

İstirahat membran potansiyeli ve AP

- Nöron −70 mV · iskelet ve kalp kası −90 · fotoreseptör −40 · SA düğüm −60/−40 mV.
- **−90 mV nasıl oluşur:** E_K −94, E_{Na} +61 → K^+ geçirgenliği 100 kat → Goldman −86 → pompa −4 → **−90** .
- Nernst tek iyon · Goldman çok iyon.
- Hiperkalemi → depolarize (uyarılabilirlik ↑). Hipokalemi → hiperpolarize. Hipokalsemi → uyarılabilirlik ↑ (tetani). Hiperkalsemi → ↓.

	Dereceli	AP
Yer	Dendrit, soma	Akson başlangıç segmenti
Büyüklük	Uyaranla orantılı, sumasyon	Hep ya da hiç
Mesafe	Azalarak	Azalmadan
Refrakter / eşik	Yok	Var

AP: −70 → eşik −55 → +30 mV. Depolarizasyon: Na^+ içeri · Repolarizasyon: K^+ dışarı · Hiperpolarizasyon: K^+ kanalları geç kapanır. **Mutlak refrakter:** hiç AP yok · **Göreceli:** güçlü uyaranla AP olur. Akomodasyon: yavaş depolarizasyon Na^+ kanallarını inaktive eder.

Blokerler: TTX ve **lidokain → voltaj kapılı Na^+** · TEA → K^+. Miyelinli aksonda sıçrayıcı ileti; hız, çap ve miyelinle artar.

3. Sinaps ve Nörotransmitterler

	Elektriksel	Kimyasal
Bağlantı	Gap junction	Sinaptik aralık
Aracı	İyon akımı	Nörotransmitter
Yön	Çift yönlü	Tek yönlü

Salınım: AP → voltaj kapılı Ca^{2+} girer → vezikül füzyonu. **SNARE:** vezikülde sinaptobrevin + sinaptotagmin (Ca^{2+} sensörü), zarda sintaksin + SNAP-25. Tetanus toksini bu proteinleri bozar.

- EPSP: depolarizasyon (glutamat → NMDA) · İPSP: hiperpolarizasyon (GABA → $GABA_A$). Her biri ~1 mV.
- **Spasyal** sumasyon: farklı kaynaklar aynı anda · **Temporal:** aynı kaynak arka arkaya.
- **NT kriterleri:** presinapsta sentez · yeterli salınım · dışarıdan verilince aynı etki · uzaklaştırma mekanizması.

NT	Anahtar bilgiler
ACh	**Nikotinik:** iyonotropik, gangliyon + kas; bloker kürar. **Muskarinik:** G proteini, M1–M5; bloker atropin. M2 kalp → inhibitör, M3 bez/düz kas → uyarıcı
Glutamat	En yaygın uyarıcı. AMPA (hızlı Na^+), kainat, **NMDA** (Ca^{2+}, istirahatte Mg^{2+} bloğu, glisin kolaylaştırır; LTP, hafıza, eksitotoksisite), mGluR
GABA	En yaygın inhibitör; GAD ile glutamattan. $GABA_A$: Cl^- kanalı; benzodiazepin, barbitürat, alkol artırır; pikrotoksin/bikukullin bloke eder. $GABA_B$: metabotropik, K^+; agonist baklofen
Glisin	Omurilik/beyin sapı inhibitörü, Cl^-. **Striknin** bloke eder; tetanus salınımını engeller
Dopamin	Nigrostriatal yol yıkılırsa Parkinson; şizofreni. PIF (prolaktini baskılar). D1 AC ↑, D2 AC ↓. MAO/COMT
NE / Epi	Lokus seruleus. Epinefrin adrenal medullada PNMT ile yapılır
Serotonin	Triptofandan. Ruh hâli, uyku. **Yalnızca 5-HT3 iyonotropik**
Histamin	Tüberomamiller çekirdek; uyanıklık. H1 antagonistleri uyutur. H3 otoreseptör
Adenozin / ATP	Adenozin veziküle girmez; kafein reseptörünü bloke eder. P2X iyonotropik
NO / CO	Depolanmaz, retrograd etki gösterir, cGMP artırır. NOS: arjinin → sitrülin
Peptitler	P maddesi (ağrı), opioidler; hücre gövdesinde sentezlenir, düzenleyici

Sınav: Kürar → nikotinik · atropin → muskarinik · striknin → glisin · pikrotoksin → $GABA_A$ · kafein → adenozin.
İyonotropik olanlar: nAChR, AMPA, kainat, NMDA, $GABA_A$, $GABA_C$, glisin, 5-HT3, P2X.

4. Otonom Sinir Sistemi ve Refleksler

	Sempatik	Parasempatik
Köken	T1–L2 (torakolomber)	Kraniyal + S2–S4
Gangliyon	Omurgaya yakın; pre kısa, post uzun	Organa yakın; pre uzun, post kısa
NT	Pre ACh → N · Post NE → α/β	Pre ACh → N · Post ACh → M

Rsp	Yer → etki
α1	Deri/splanknik damar, sfinkter, iris radyal → kasılma
α2	Presinaptik otoreseptör, trombosit → inhibisyon
β1	Kalp → hız, iletim, kasılma ↑
β2	Bronş, iskelet kası damarı → gevşeme
β3	Yağ → lipoliz

- **Adrenal medulla** = değişmiş sempatik gangliyon: epinefrin %80, NE %20. Feokromositoma → idrarda VMA ↑.
- Nikotinik: gangliyonlar, sinir-kas kavşağı, adrenal medulla.

Diş: Tükürük parasempatik uyarıyla artar (ACh → M3). Atropin ağız kuruluğu yapar. *Notta "M3 inhibitör" yazıyor, büyük olasılıkla yazım hatası.*

Refleksler

- Motor ünite = 1 motor nöron + innerve ettiği lifler (Sherrington). Boyut ilkesi (Henneman): önce küçük üniteler devreye girer.
- Refleks yayı: reseptör → duyu nöronu → MSS → motor nöron → efektör.

	Kas iğciği	Golgi tendon organı
Algılar	Boy ve boy değişim hızı	Kuvvet (gerim)
Dizilim	Ekstrafüzale paralel	Seri (tendonda)
Lif	Ia (çekirdek torbalı, dinamik) + II (zincir, statik); motor γ	Ib

Refleks	Sinaps	Mekanizma
Kas gerim (patella)	**Mono**	Gerilme → Ia → α-motor nöron → kasılma
Golgi tendon (ters miyotatik)	Poli	Ib → inhibitör ara nöron → gevşeme (yırtılmayı önler)
Fleksör (geri çekme)	Poli	Ağrılı uyarandan çekme
Çapraz ekstensör	Poli	Aynı tarafta fleksiyon, karşı tarafta ekstansiyon

5. Kas Fizyolojisi

```
Motor nöron AP → Ca²⁺ girer → ACh salınır → nikotinik rsp → son plak potansiyeli → kas AP
→ T–tübül → DHPR → RyR1 → SR'den Ca²⁺ → troponin C → tropomiyozin kayar → çapraz köprü
```

ACh'yi kolin asetiltransferaz yapar, **AChE** yıkar. 1 vezikül = 1 kuantum = minyatür son plak potansiyeli; bir AP'de ~125 vezikül.

- **Sarkomer:** iki Z çizgisi arası. A bandı = miyozin (değişmez) · I bandı = aktin. Kasılmada I bandı ve H zonu daralır.
- **Troponin:** TnC Ca^{2+} bağlar · TnT tropomiyozine · TnI aktine (inhibe eder).
- Triad: T-tübül + 2 SR sarnıcı. SR Ca^{2+}'u kalsekestrinle tutar, SERCA ile geri alır.
- RyR1 iskelet · RyR2 kalp · RyR3 beyin.
- **Döngü:** ATP bağlanır → baş ayrılır → hidroliz → bağlanma → Pi çıkar → güç vurumu → ADP çıkar.
- ATP yoksa baş ayrılamaz → **rigor mortis**.
- Gevşeme: SERCA Ca^{2+}'u geri alır.
- İzometrik: boy sabit, gerim ↑ · İzotonik: sabit yük, kısalma.
- Tetanus: gevşeme olmadan kasılma · Treppe: artık Ca^{2+} ile merdiven etkisi.

	Tip I (SO)	Tip IIA (FOG)	Tip IIB (FG)
Hız / yorgunluk direnci	Yavaş / yüksek	Hızlı / orta	Hızlı / düşük
Miyoglobin	Çok, kırmızı	Orta	Az, beyaz

	İskelet	Düz	Kalp
Görünüm / kontrol	Çizgili / istemli	Çizgisiz / istemsiz	Çizgili / istemsiz
Ca^{2+} bağlayan	Troponin C	Kalmodulin (troponin yok)	Troponin C
Ca^{2+} kaynağı	SR (RyR1, mekanik bağ)	Çoğu hücre dışı	Hücre dışı + CICR (RyR2)
T sistemi	Triad, A–I birleşimi	Yok	Diyad, Z diski
Bağlantı	Yok	Tek üniteli: gap junction	İnterkale disk

Düz kas

Ca^{2+}-kalmodulin → **MLCK** → hafif zincir fosforilasyonu → kasılma. Miyozin fosfataz → gevşeme. Yoğun cisimcik (Z yok). Tek üniteli (GİS, uterus, mesane; yavaş dalga, sinsityum) · çok üniteli (iris, vas deferens). **Latch:** az ATP ile uzun süreli tonus. Plastisite (mesane).

Kalp kası

Giren Ca^{2+} → RyR2 → CICR. Kalstabin RyR'yi inhibe eder. SERCA2A geri alır, **fosfolamban** SERCA'yı inhibe eder; NE fosfolambanı fosforile eder → gevşeme ↑ (pozitif lusitropik). Enerjinin %60'ı yağdan.

6. Sinir Fizyolojisi I (PSS ve kas konularıyla örtüşüyor, burada sadece farklar)

- MSS: beyin + omurilik. PSS: somatik + viseral (OSS: sempatik, parasempatik, enterik).
- **Nukleus** = MSS içindeki nöron gövdeleri · **gangliyon** = MSS dışındakiler.
- Hücre dışında Na^+ ve Cl^-, içinde K^+ ve proteinler fazla. Miyelinsiz lif 0,7–2,3 m/sn, miyelinli lif 120 m/sn'ye kadar.
- Hücre dışı Ca^{2+} ↓ → Na^+ kanalları kolay açılır → **tetani**.
- NT grupları: ACh · amino asitler · monoaminler · nöropeptitler (somatostatin, endorfin, enkefalin) · gazlar.
- Kas iğciği ~1 cm, 3–12 intrafüzal lif. Omurilik kesisinde erken dönemde spinal şok görülür.

7. Sinir Fizyolojisi II: MSS

Meninksler (dıştan içe): Dura → Araknoid → *subaraknoid alan (BOS)* → Pia. Epidural alan yalnızca omurilikte.

Omurilik: C1–L2, 40–45 cm. Arka boynuz duyu, ön boynuz motor.

Yol	Taşıdığı
Dorsal kolon – medial lemniskus	İnce dokunma, pozisyon
Anterolateral	Ağrı, sıcaklık, kaba dokunma
Kortikospinal (piramidal)	İstemli motor
Vestibulo-, retikülospinal	Duruş, gövde kasları

Bölge	Anahtar
Medulla	Canlılık merkezleri (kalp, damar, solunum), kusma, yutma, öksürme; IX–XII
Pons	Solunum; **V–VII** (trigeminus, fasiyal)
Mezensefalon	Üst kollikulus görme, alt kollikulus işitme; III–IV; substantia nigra
Talamus	Koku hariç tüm duyular buradan geçer
Hipotalamus	OSS, ısı, su, uyku, açlık, duygu, hipofiz, seksüel davranış (8 görev). ADH, oksitosin

Serebellum

Vestibüloserebellum denge · spinoserebellum tonus · serebroserebellum planlama. Korteks: moleküler / Purkinje / granüler. **Tırmanıcı lif → Purkinje**, **yosunsu lif → granüler** hücreyi uyarır.

Loblar

Frontal: motor, Broca, kişilik · Parietal: duyu · Oksipital: görme · Temporal: işitme, hafıza.
Konuşma merkezi sol hemisferde (sağlakların %95'i, solakların %70'i).

Bazal gangliyon ve limbik sistem

Kaudat, putamen, globus pallidus, subtalamik, substantia nigra. **Parkinson:** nigral dopamin kaybı → rijidite, bradikinezi, istirahat tremoru; L-dopa. Hipokampus kısa süreli hafıza.

EEG	Hz	Genlik
Beta	20–50	En düşük
Alfa	8–12	↑
Teta	4–7	↑↑
Delta	< 3	En yüksek

Uyku: 1. evre alfa ↓, teta · 2. evre uyku iğcikleri · 3–4. evre delta. Ayrıca REM uykusu. **Öğrenme:** çağrışımsız (habituasyon, sensitizasyon) · çağrışımlı (klasik ve edimsel şartlandırma). Retrograd amnezi: öncesi unutulur · anterograd: sonrası kaydedilemez.

Hastalıklar: Alzheimer: amiloid β, plak ve yumak · ALS: motor nöron yıkımı, duyu sağlam · MS: miyelin hasarı · Şizofreni: ventriküller genişler · Epilepsi: petit mal, grand mal.